分数のある方程式 A

こたえ

その1　分母が1つ

① $\frac{x}{3}+2=5$

両辺に×3 → $x+6=15$ → $\boldsymbol{x=9}$

② $\frac{x}{2}-4=1$

両辺に×2 → $x-8=2$ → $\boldsymbol{x=10}$

③ $\frac{3x}{4}=6$

両辺に×4 → $3x=24$ → $\boldsymbol{x=8}$

④ $\frac{x}{5}=x-12$

両辺に×5 → $x=5x-60$ → $-4x=-60$

→ $\boldsymbol{x=15}$

⑤ $\frac{x+2}{3}=4$

両辺に×3 → $x+2=12$ → $\boldsymbol{x=10}$

⑥ $\frac{x}{4}-1=2$

両辺に×4 → $x-4=8$ → $\boldsymbol{x=12}$

⑦ $\frac{x-1}{2}=3$

両辺に×2 → $x-1=6$ → $\boldsymbol{x=7}$

⑧ $\frac{x}{3}+1=x-5$

両辺に×3 → $x+3=3x-15$ → $-2x=-18$

→ $\boldsymbol{x=9}$

その2　分母が2つ以上

⑨ $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

両辺に×6 → $3x+2x=30$ → $5x=30$

→ $\boldsymbol{x=6}$

⑩ $\frac{x}{3}-\frac{x}{4}=1$

両辺に×12 → $4x-3x=12$ → $\boldsymbol{x=12}$

⑪ $\frac{x}{2}-1=\frac{x}{3}$

両辺に×6 → $3x-6=2x$ → $\boldsymbol{x=6}$

⑫ $\frac{x+1}{3}=\frac{x-1}{2}$

両辺に×6 → $2(x+1)=3(x-1)$

→ $2x+2=3x-3$ → $-x=-5$ → $\boldsymbol{x=5}$

⑬ $\frac{x}{4}+\frac{1}{2}=2$

両辺に×4 → $x+2=8$ → $\boldsymbol{x=6}$

⑭ $\frac{x-2}{3}=\frac{x}{5}$

両辺に×15 → $5(x-2)=3x$ → $5x-10=3x$

→ $2x=10$ → $\boldsymbol{x=5}$

⑮ $\frac{2x-1}{3}=\frac{x+3}{2}$

両辺に×6 → $2(2x-1)=3(x+3)$

→ $4x-2=3x+9$ → $\boldsymbol{x=11}$

⑯ $\frac{x}{6}-\frac{x-4}{4}=0$

両辺に×12 → $2x-3(x-4)=0$

→ $2x-3x+12=0$ → $-x=-12$

→ $\boldsymbol{x=12}$